AulaNube

Arquitectura de microservicios en la nube para la capacitación corporativa de CapacitaPro S.A.S.

Augusto César Cañola Ortiz · Docente: Ing. Leydi Johana Polo Amador

Tecnológica del Oriente · Octubre de 2026

Una instalación por cliente ya no escala

CapacitaPro atiende 38 empresas con un WordPress por cliente en cinco servidores.

40 min

sin servicio por el cierre de una sola campaña, con siete clientes afectados

8–25 s

de espera al terminar un curso: el PDF y el correo se generan dentro de la solicitud

38 ×

cada actualización se aplica una vez por cliente; 40 % del tiempo del equipo técnico

La gerencia pide una sola plataforma multiempresa que aguante los picos, aísle fallos y cueste poco.

Requisitos expresados como escenarios medibles

14 requisitos funcionales en historias de usuario y 10 no funcionales como escenarios de calidad (Bass et al., 2012). Los que guían la arquitectura:

01

RNF01 · Escalabilidad

150 cursos terminados en un minuto: respuesta < 1 s, ningún certificado perdido

03

RNF03 · Disponibilidad

Si certificados cae, lo demás sigue y el gateway responde en < 300 ms

04

RNF04 · Confiabilidad

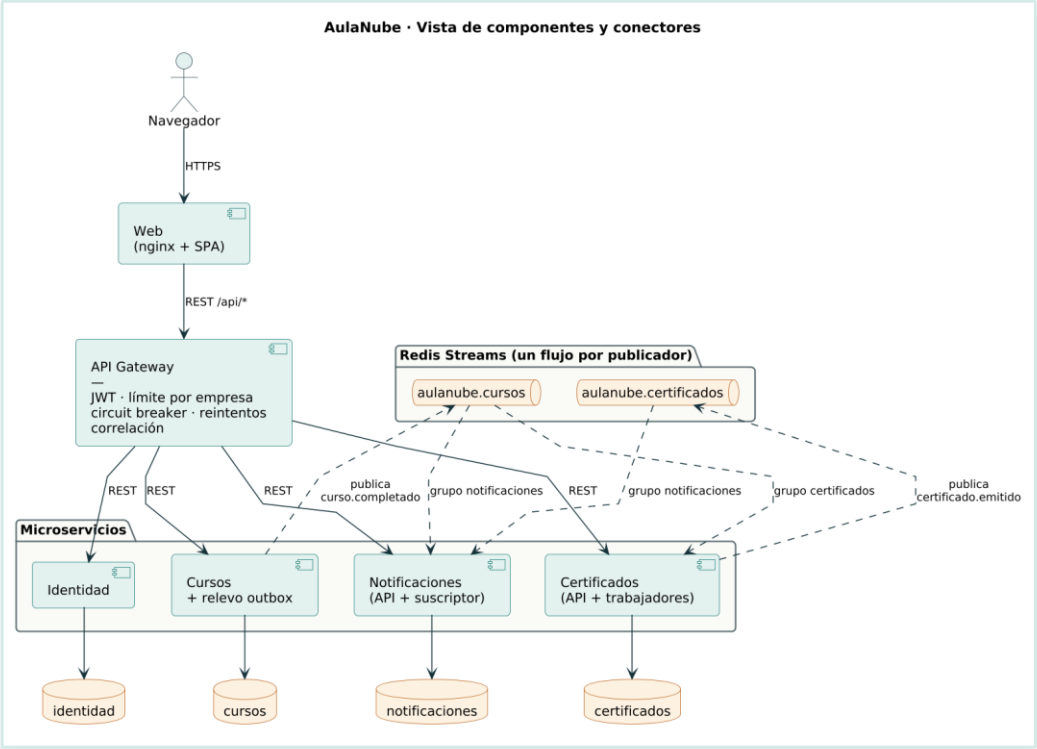
Ningún evento se pierde si Redis o un trabajador fallan; sin duplicados

05

RNF05 · Privacidad (Ley 1581)

Una empresa nunca ve datos de otra; servicios internos inaccesibles

Microservicios con comunicación híbrida



1. **REST** para lo que el usuario consulta y necesita ver ya
2. **Eventos** para el certificado y el aviso, que pueden llegar segundos después
3. **Gateway** única puerta de entrada: token, límites y resiliencia
4. **Una base** por servicio: nadie lee las tablas de otro

Los principios de la unidad, en decisiones concretas

1

Alta cohesión

Cada servicio resuelve un solo concepto del dominio. Certificados no calcula progreso; cursos no genera PDF.

2

Bajo acoplamiento

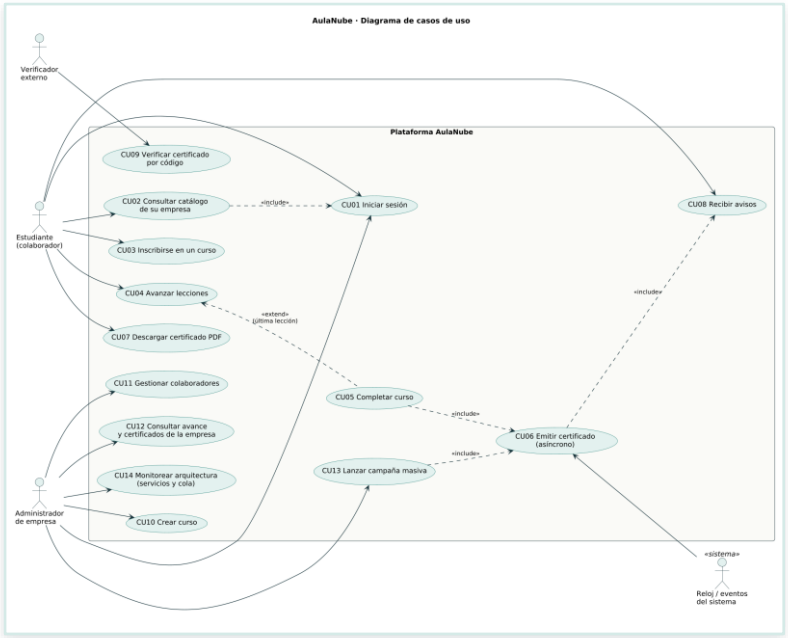
Los servicios no se llaman entre sí. Cursos publica «curso.completado» y no sabe quién lo escucha.

3

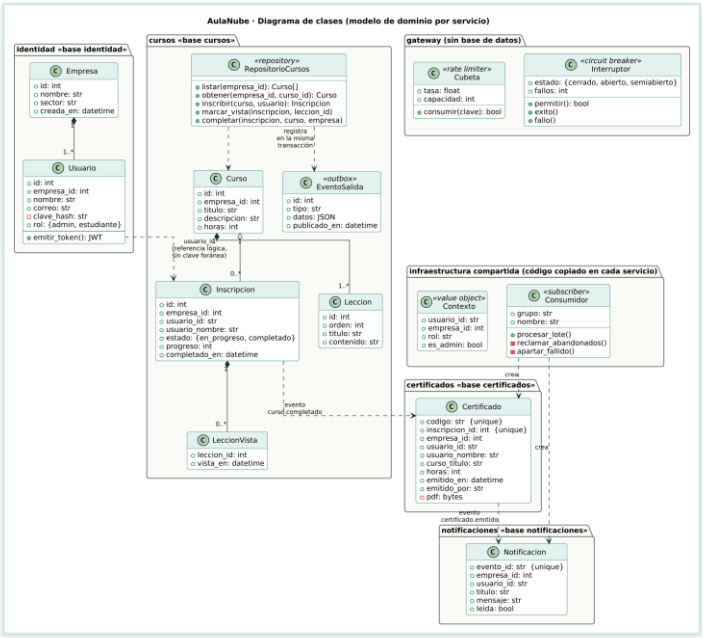
Ocultamiento de información

La base de cada servicio es privada (Parnas, 1972). Mover los PDF a Object Storage no toca a nadie más.

Casos de uso y modelo de clases

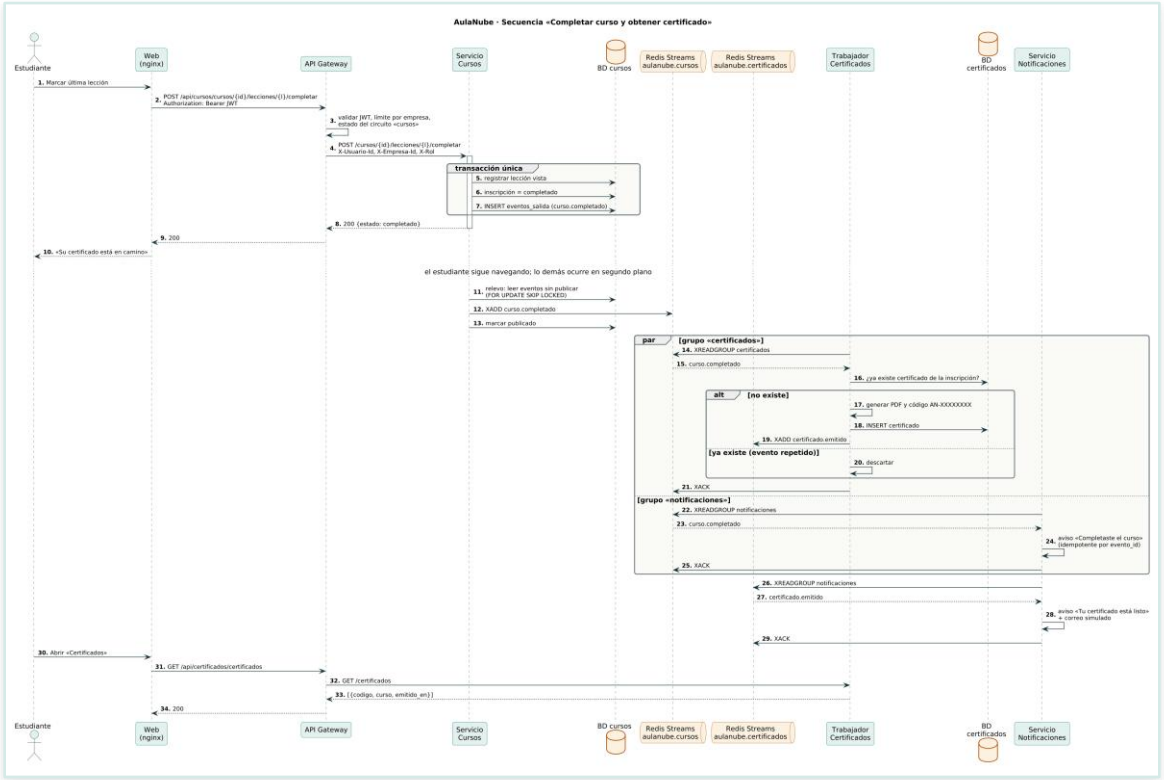


La emisión del certificado la dispara un evento, no una persona: debe ser asíncrona.



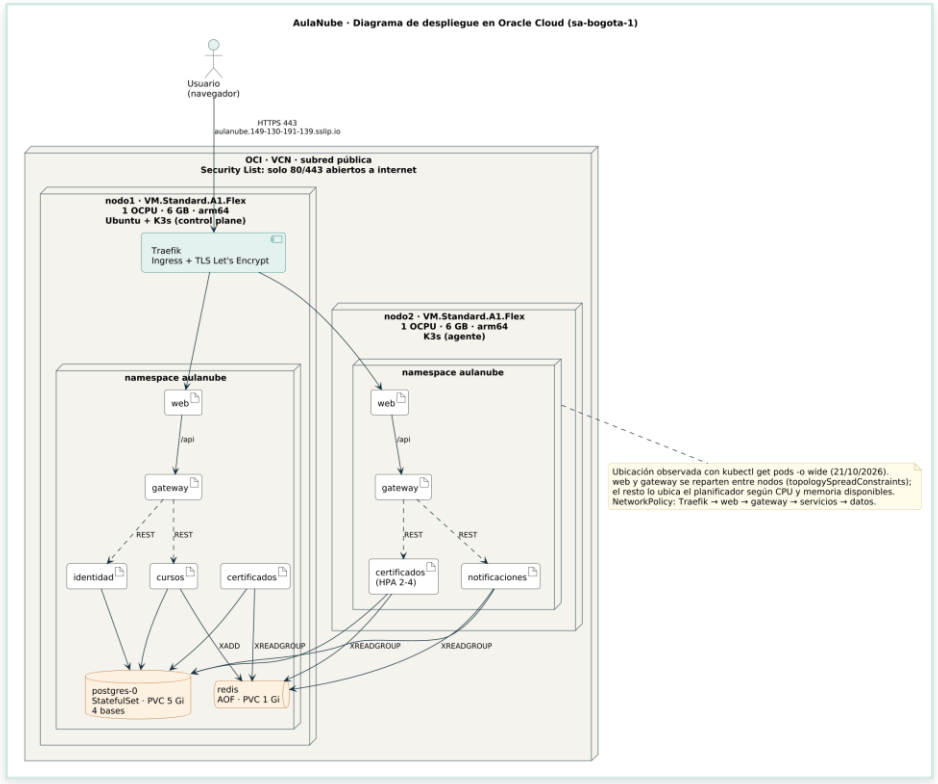
Ninguna asociación cruza un paquete: cada servicio es dueño de sus datos.

Secuencia: completar un curso



1. Una transacción guarda el avance y el evento (outbox)
2. El usuario recibe respuesta de inmediato
3. Certificados y notificaciones reciben el evento en paralelo

Despliegue en Oracle Cloud, capa gratuita



2 nodos — Ampere A1 · 1 OCPU · 6 GB · arm64 · K3s

HTTPS — Traefik con certificado de Let's Encrypt

2–4 — réplicas de certificados según CPU (HPA)

4 capas — de NetworkPolicy: web → gateway → servicios → datos

Patrones de nube elegidos por escenario

API Gateway

Una entrada que valida el token

RNF05

Database per Service

Una base y un usuario por servicio

RNF07

Publisher / Subscriber

Un flujo de Redis por publicador

RNF07

Transactional Outbox

El evento se guarda con el cambio

RNF04

Load Leveling

La cola absorbe el pico de la campaña

RNF01

Competing Consumers

Varias réplicas comparten la cola

RNF01

Circuit Breaker

3 fallos → abierto 15 s → prueba

RNF03

Rate Limiting

20 solicitudes/s por empresa

RNF06

Demostración en vivo

aulanube.149-130-191-139.sslip.io

1. Estudiante completa un curso → certificado y aviso
2. Campaña de 200 participantes → la cola sube y baja
3. Se apaga certificados → circuito abierto, cursos sigue
4. Se vuelve a encender → el evento pendiente se procesa

Los escenarios se cumplen con mediciones reales

195 ms

respuesta a una campaña de 40; 200 certificados sin errores

RNF01

110 ms

respuesta con certificados caído y el circuito abierto

RNF03

0

certificados perdidos con el trabajador apagado

RNF04

28

pruebas automatizadas en x86 y arm64, más prueba de humo

Calidad

Antes: 40 minutos sin servicio y 8–25 s por curso. Ahora: el pico queda en la cola y el resto de la plataforma no lo siente.

Conclusiones

El problema era de arquitectura, no de código.

- Escenarios medibles → patrones elegidos con criterio y comprobados
- Cohesión, acoplamiento y ocultamiento se volvieron decisiones concretas
- La asincronía cuesta: consistencia eventual y consumidores idempotentes
- Todo corre en la capa gratuita de OCI, con TLS, escalado y segmentación

Video: youtu.be/MIRqI7KDZq0 · github.com/augustocco/aulanube · aulanube.149-130-191-139.sslip.io